

TD chimie 6 : Réactions de précipitation et dissolution

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Existence d'un précipité

On mélange 50 mL d'une solution de chlorure de baryum BaCl_2 de concentration c et 100 mL d'une solution de sulfate de sodium Na_2SO_4 de concentration c . On donne $\text{p}K_s(\text{BaSO}_4) = 10$.

1. Déterminer la composition finale de la solution pour $c = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$.

2. Même question pour $c = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$.

Exercice 2 : Solubilité du sulfate d'argent

Déterminer la solubilité du sulfate d'argent Ag_2SO_4 dans l'eau pure.

On donne $\text{p}K_s(\text{Ag}_2\text{SO}_4) = 4,8$.

Exercice 3 : Solubilité et effet d'ion commun

1. Déterminer la solubilité du chlorure d'argent AgCl dans l'eau pure ($\text{p}K_s(\text{AgCl}) = 9,75$).

2. Déterminer la solubilité du chlorure d'argent dans une solution contenant de NaCl à la concentration $c_0 = 1.00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

Exercice 4 : Solubilité comparée des hydroxydes de magnésium(II) et de fer(II)

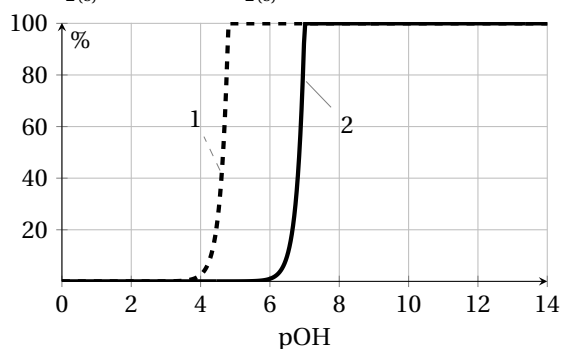
En présence d'ions hydroxyde, les ions magnésium Mg^{2+} donnent un précipité blanc et les ions Fe^{2+} un précipité vert. Lorsqu'on ajoute goutte à goutte des ions Fe^{2+} dans un tube à essais contenant de l'hydroxyde de magnésium, le précipité prend une teinte verte dès les premières gouttes.

1. Donner le bilan de la réaction traduisant cette observation. Que peut-on en conclure?

On ajoute une solution d'ions hydroxyde à une solution équimolaire en ions Mg^{2+} et Fe^{2+} toutes deux à 0.1 mol L^{-1} . On représente les pourcentages des cations métalliques présents dans la solution en fonction de $\text{pOH} = -\log[\text{HO}^-]$ (voir ci-contre).

2. Identifier les deux courbes tracées. Que représentent les points anguleux?

3. Déduire des courbes les produits de solubilité de $\text{Mg}(\text{OH})_{2(s)}$ et de $\text{Fe}(\text{OH})_{2(s)}$.



4. Déterminer numériquement la valeur de la constante de l'équilibre écrit à la question 1.

Exercice 5 : Influence du pH sur la solubilité de la fluorine

Les ions calcium Ca^{2+} réagissent avec les ions fluorure F^-

pour former un précipité, la fluorine $\text{CaF}_{2(s)}$ ($\text{p}K_s = 10,5$). L'acide fluorhydrique est un acide faible, de $\text{p}K_a = 3,25$.

1. Déterminer la solubilité s de la fluorine en fonction du pH.

2. Tracer l'allure du graphe de ps en fonction de du pH, avec $\text{ps} = -\log s$.

Exercice 6 : Titrage d'un mélange d'acide nitrique et de nitrate de cuivre

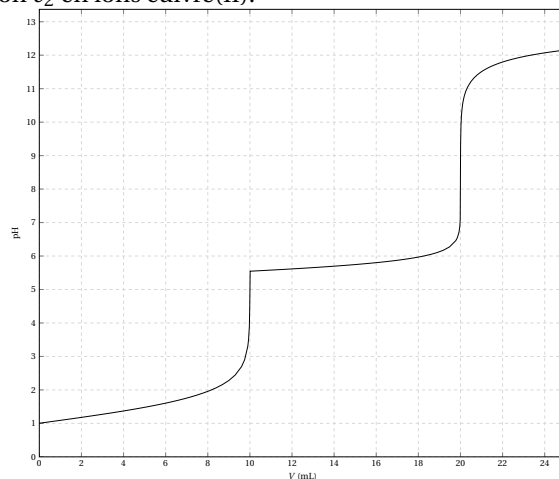
On réalise le titrage pH-métrique de $V_0 = 10 \text{ mL}$ d'une solution d'acide nitrique (HNO_3), acide fort et de nitrate de cuivre(II) ($\text{Cu}^{2+}2\text{NO}_3^-$) par la soude à la concentration $c = 0.10 \text{ mol L}^{-1}$. La courbe de titrage est donnée ci-contre.

On donne une estimation : $K_s(\text{Cu}(\text{OH})_{2(s)}) \approx 10^{-18}$.

1. Écrire les équations bilans des deux réactions qui ont lieu au cours du titrage et calculer leur constante d'équilibre.

2. Quelle est l'ordre dans lequel se font les deux réactions précédentes?

3. À partir de la courbe de titrage, déterminer la concentration c_1 de la solution initiale en acide nitrique et sa concentration c_2 en ions cuivre(II).

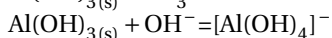
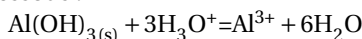


4. Retrouver à partir de la courbe la valeur du produit de solubilité de $\text{Cu}(\text{OH})_{2(s)}$.

Exercice 7 : Un hydroxyde métallique amphotère : l'hydroxyde d'aluminium ★

Comme de nombreux métaux, l'aluminium donne un précipité d'hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$ tel que $\text{p}K_s(\text{Al}(\text{OH})_3) = 32$.

L'hydroxyde d'aluminium est également une espèce acido-basique amphotère. Il peut se comporter comme un acide ou une base, comme on peut le voir dans les deux réactions ci-dessous :



On donne la constante de la réaction de formation de l'ion tétrahydroxoaluminate (III), noté $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$, selon $\text{Al}^{3+} + 4\text{HO}^- = [\text{Al}(\text{OH})_4]^-$: $K_4 = 10^{34}$.

1. Identifier les deux couples acido-basiques de l'hydroxyde d'aluminium.

On considère une solution initiale de chlorure d'aluminium (totalement dissous) de concentration $c_0 = 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ à la-

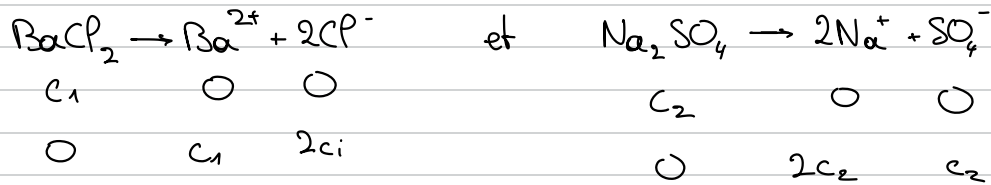
quelle on ajoute progressivement de la soude concentrée. On négligera les effets de dilution.

2. Déterminer la valeur pH_1 du pH pour laquelle l'hydroxyde d'aluminium apparaît.

3. Déterminer la valeur pH_2 du pH pour laquelle l'hydroxyde d'aluminium disparaît.

4. Déterminer la solubilité s de l'hydroxyde d'aluminium, définie comme la concentration totale en aluminium dans la solution, en fonction du pH dans l'intervalle $[\text{pH}_1, \text{pH}_2]$ et en déduire l'allure du graphe de $\log(s) = f(\text{pH})$ en faisant les approximations nécessaires quand $[\text{Al}^{3+}] \gg [\text{Al}(\text{OH})_4^-]$ ou inversement.

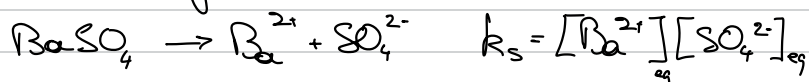
Exercice 1



$$c_1 = \frac{V_1}{V_{\text{tot}}} c = \frac{1}{3} c$$

$$c_2 = \frac{V_2}{V_{\text{tot}}} c = \frac{2}{3} c$$

Composition finale = concentration de tous les ions de la solution.



Question : Est-ce que le précipité apparaît ?

Pour le savoir on calcule $Q = [\text{Ba}^{2+}] [\text{SO}_4^{2-}]$, et on compare Q à K_s .

Si $Q > K_s \Rightarrow$ le précipité apparaît.

1) $c = 10^{-5} \text{ mol/L}$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} c_1 = 3,3 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L} \\ c_2 = 6,7 \cdot 10^{-6} \text{ mol/L} \end{array} \right\} Q = \frac{2}{9} \cdot 10^{-10} = 2,2 \cdot 10^{-11} < 10^{-10} = K_s$$

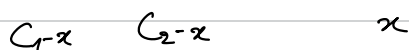
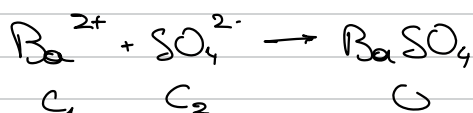
Donc Pas de précipité. Composition finale :

$[\text{Ba}^{2+}] = 3,3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$
$[\text{SO}_4^{2-}] = 6,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$
$[\text{Na}^+] = 1,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L}$

2) $c = 10^{-4} \text{ mol/L}$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} c_1 = 3,3 \cdot 10^{-5} \\ c_2 = 6,7 \cdot 10^{-5} \end{array} \right\} Q = \frac{2}{9} \cdot 10^{-8} = 2,2 \cdot 10^{-9} > 10^{-10} = K_s$$

Donc le précipité apparaît



$$K^0 = \frac{1}{K_s} \gg 1 \quad \text{I (au moins) un réactif limitant}$$

avec $C_1 < C_2$, on trouve que le réactif limitant est Ba^{2+}

$$\Rightarrow x \approx C_1 \quad \text{Et donc } [\text{Ba}^{2+}]_{\text{final}} \approx 0 \text{ mol/L}$$

$$[\text{SO}_4^{2-}]_{\text{final}} \approx 3,3 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L}$$

Exercice 2 : Solubilité du sulfate d'argent

Déterminer la solubilité du sulfate d'argent Ag_2SO_4 dans l'eau pure.

On donne $\text{p}K_s(\text{Ag}_2\text{SO}_4) = 4,8$.

	$\text{Ag}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{Ag}^+ + \text{SO}_4^{2-}$	Ainsi $s = [\text{Ag}^+] = 2[\text{SO}_4^{2-}]$
EF	excès 0 0	De plus $\text{p}K_s(\text{Ag}_2\text{SO}_4) = 4,8 \Rightarrow K_s = 10^{-4,8}$
EF	excès 2s s	Or $K_s = [\text{Ag}^+]^2 [\text{SO}_4^{2-}]$
		$= (2s)^2 \times s$
		$= 4s^2 \times s$
		$= 4s^3$

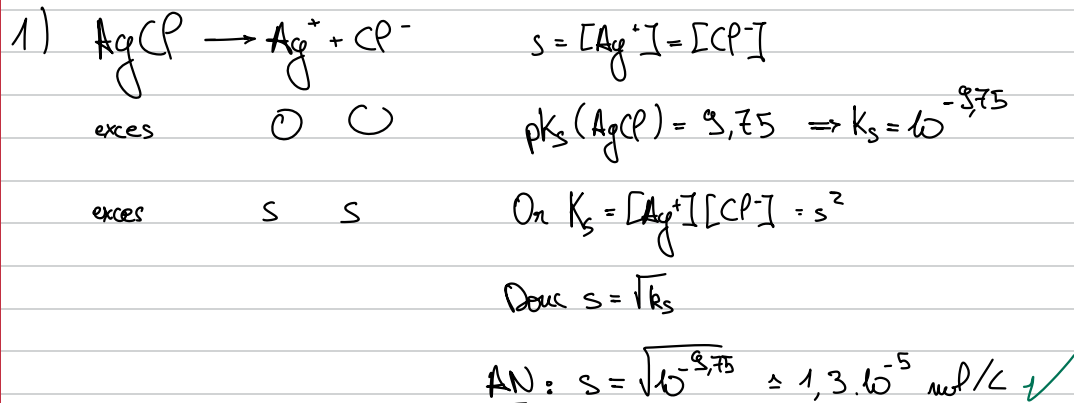
$$\text{Ainsi } s^3 = \frac{K_s}{4} \Leftrightarrow s = \left(\frac{K_s}{4} \right)^{1/3} \quad \checkmark$$

$$\underline{\text{AN}}: s = \left(\frac{10^{-4,8}}{4} \right)^{1/3} \approx 0,015 \quad \checkmark$$

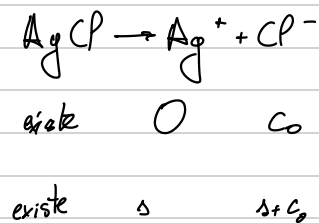
Exercice 3 : Solubilité et effet d'ion commun

1. Déterminer la solubilité du chlorure d'argent AgCl dans l'eau pure ($pK_s(\text{AgCl}) = 9,75$).

2. Déterminer la solubilité du chlorure d'argent dans une solution contenant de NaCl à la concentration $c_0 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$.



2) Pour tenir compte de la présence de Cl^- , on reprend le TA.



$$\Rightarrow K_s = s(c_0 + s)$$

Avec $K_s \ll 1$, on peut supposer (à vérifier à la fin) que $c_0 \gg s$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow s &\approx \frac{K_s}{c_0} \rightarrow \text{AN: } s = \frac{10^{-9,75}}{10^{-2}} \\ &= 10^{-7,75} \\ &= 10^{-8} \cdot 10^{1/4} \\ &\approx 10^{-8} \sqrt{3} \\ &= 1,7 \cdot 10^{-8} \text{ mol/L.} \end{aligned}$$

Effet d'ion commun : l'introduction de Cl^- fait $\downarrow$ la solubilité $\Rightarrow$ Cohérent avec le bi de modération

On introduit $\text{Cl}^- \Rightarrow Q \uparrow$ donc $Q > K_s$

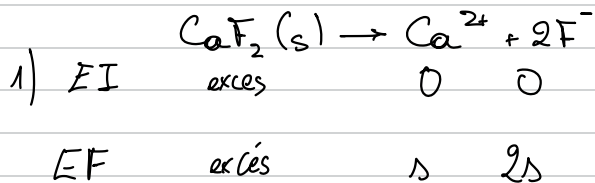
$\Rightarrow$ En réaction, le système déplace l'équilibre dans le sens direct.

Exercice 5 : Influence du pH sur la solubilité de la fluorine

Les ions calcium Ca^{2+} réagissent avec les ions fluorure F^-

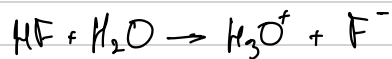
pour former un précipité, la fluorine $\text{CaF}_{2(s)}$ ($\text{p}K_s = 10,5$).
L'acide fluorhydrique est un acide faible, de $\text{p}K_a = 3,25$.

1. Déterminer la solubilité s de la fluorine en fonction du pH.
2. Tracer l'allure du graphe de ps en fonction de du pH, avec $\text{ps} = -\log s$.



$$\text{Ainsi } [\text{Ca}^{2+}] = s \text{ et } [\text{F}^-] = 2s$$

$$\text{Donc } 2s = [\text{F}^-] + [\text{HF}] \leftarrow \text{vient de } \text{HF}/\text{F}^- \text{ et } \text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$$



$$K_a = \frac{[\text{F}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HF}]} \Leftrightarrow [\text{HF}] = [\text{F}^-] \times \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{K_a}$$

$$= [\text{F}^-] \times \frac{10^{-\text{pH}}}{10^{-\text{p}K_a}}$$

$$[\text{HF}] = [\text{F}^-] (10^{\text{p}K_a - \text{pH}}) \checkmark$$

$$\text{Ainsi } 2s = [\text{F}^-] (1 + 10^{\text{p}K_a - \text{pH}})$$

$$\text{On a aussi } K_s = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2$$

$$= s [\text{F}^-]^2$$

$$[\text{F}^-]^2 = \frac{K_s}{s} \Rightarrow [\text{F}^-] = \sqrt{\frac{K_s}{s}}$$

$$\text{Donc } 2s = \sqrt{\frac{K_s}{s}} (1 + 10^{\text{p}K_a - \text{pH}})$$

$$2s \sqrt{s} = \sqrt{K_s} (1 + 10^{\text{p}K_a - \text{pH}})$$

$$2s^{3/2} = \sqrt{K_s} (1 + 10^{\text{p}K_a - \text{pH}})$$

$$s^{3/2} = \frac{\sqrt{K_s}}{2} (1 + 10^{\text{p}K_a - \text{pH}})$$

$$s = \left(\frac{\sqrt{K_s}}{2} (1 + 10^{\text{p}K_a - \text{pH}}) \right)^{2/3} \checkmark \text{ Avec } K_s = 10^{-10,5} \text{ et } \text{p}K_a = 3,25$$

$$2) \quad \text{ps} = -\log(s)$$

$$= \frac{2}{3} \log(2) + \frac{1}{3} pK_s + \frac{2}{3} \log(1 + 10^{pK_A - pH})$$

* pH élevé ($pH > pK_A + 1$)

Alors $10^{pK_A - pH} \ll 1$

↳ $p_s = \frac{2}{3} \log(2) + \frac{1}{3} pK_s$

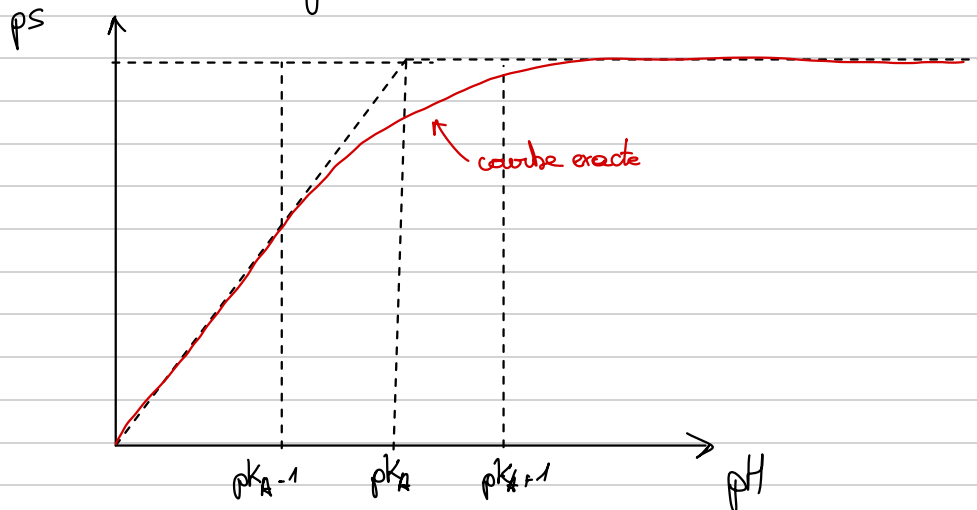
→ Asymptote horizontale à pH élevé

* pH faible ($pH < pK_A - 1$)

Alors $10^{pK_A - pH} \gg 1$

→ $p_s = \frac{2}{3} \log(2) + \frac{1}{3} pK_s - \frac{2}{3} pK_A + \frac{2}{3} pH$

D'où l'allure de $p_s = f(pH)$:



Lorsque $pH \downarrow$, $p_s \downarrow$ donc $s \uparrow$

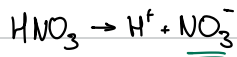
↳ La solubilité augmente lorsque $pH \downarrow$

Cohérent avec la loi de mass-action :

$pH \downarrow \Rightarrow H_3O^+ \uparrow \Rightarrow (1)$ est déplacé vers la gauche

Alors on consomme $F^- \Rightarrow (2)$ est déplacé vers la droite $\Rightarrow s \uparrow$.

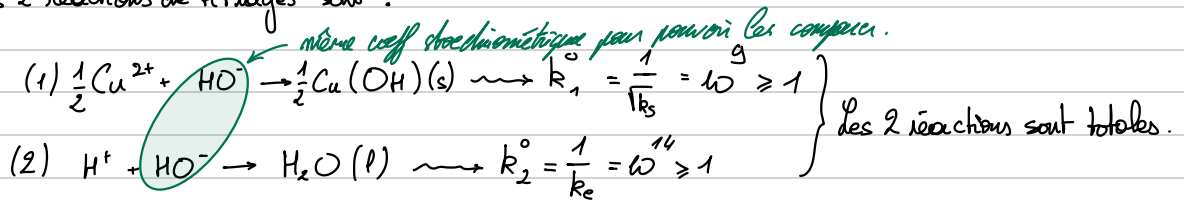
Exercice 6:



On dose Cu^{2+} et H^+ avec HO^-
Espèce titrée

Rappel: Soute $\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{HO}^-$ *Espèce titrante*

1) Les 2 réactions de titrages sont:



2) La réaction de + grande constante se produit en premier

↳ Les 2 constantes diffèrent d'un facteur $= 10^4$

$$\Rightarrow k_2^0 = 10^5 k_1^0$$

$\Rightarrow$ (2) se produit en priorité.

Avantage: on peut traiter les 2 réactions séparément.

On fait un bilan pour (1), puis pour (2).

↳ Les 2 équivalences sont bien séparées.

3) Le point angulaire (P) correspond à l'apparition du précipité.

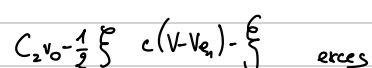
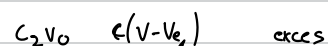
$V_{e1} = 10 \text{ mL} \rightarrow$ correspond à la condition de précipitation

Le 1^{er} saut de pH correspond à l'équivalence A/B

$$\hookrightarrow C V_{e1} = C_1 V_0 = [\text{H}^+] V_0$$

$$C_1 = \frac{C V_0}{V_{e1}} = 0,1 \text{ mol/L}$$

Pour la 2^{ème} équivalence, la réaction à considérer est $\frac{1}{2} \text{Cu}^{2+} + \text{HO}^- \rightarrow \frac{1}{2} \text{Cu}(\text{OH})_2 (\text{s})$



À l'équivalence, Cu^{2+} et HO^- sont limitants $\rightarrow$ introduit dans les propriétés stoechiométriques

$$m_{Cu^{2+}} + m_{HO^-} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_2 v_0 - \frac{1}{2} \xi = 0 \Rightarrow \xi = 2c_2 v_0 \\ c(v_{e2} - v_{e1}) - \xi = 0 \Rightarrow \xi = c(v_{e2} - v_{e1}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow c(v_{e2} - v_{e1}) = 2c_2 v_0 \rightarrow \text{condition d'équivalence pour le 2^{ème} dosage}$$

$$\text{D'ai : } c_2 = \frac{c}{2} \frac{v_{e2} - v_{e1}}{v_0} \rightarrow c_2 = \frac{c}{2} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L.}$$

4) Pour retrouver k_s , on utilise le point angulaire qui marque l'apparition du précipité.

$$pH = 5,5$$

$$k_s = \underbrace{[Cu^{2+}]}_{c_2} \cdot [OH^-]^2 \quad \text{au point angulaire } [HO^-] = 10^{pH-14} = 10^{-8,5} \text{ (mol/L)}$$

$5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$

$$\Rightarrow k_s = 5 \cdot 10^{-2} (10^{-8,5})^2 = 5 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-17}$$

$$k_s = 5 \cdot 10^{-19} \rightarrow \text{cohérent}$$